

THÉOREMES D'ÉCHANGE ENTRE OPÉRATIONS USUELLES (LIMITES, SOMMES, INTÉGRALES, DÉRIVATION)

Interversions discrètes

INTERVERSION

HYPOTHÈSES

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{p \rightarrow \infty} u_{n,p} = \lim_{p \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n,p}$$

u croissante en n et en p

Théorème de Fubini pour les familles sommables

$$\sum_{p \in A} \sum_{q \in B} a_{p,q} = \sum_{q \in B} \sum_{p \in A} a_{p,q}$$

Pour tout p , $(a_{p,q})_q$ est sommable et la série des sommes est absolument convergente

Convergence dominée discrète

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} u_{n,k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n,k}$$

Convergence simple des $u_{n,k}$ lorsque n tend vers l'infini vus comme une fonction de k . Hypothèse de domination uniforme en n : $|u_{n,k}| \leq v_k$ et $\sum v_k < +\infty$

Simplex fonctions

Interversion limite-limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

CVU au voisinage de a et l'une des limites existe

Interversion des limites pour les séries de fonctions

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$$

CVU au voisinage de a et l'une des limites existe

Calcul différentiel propre

Lemme de Schwartz (généralisable)

$$\frac{\partial f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial y \partial x}$$

f de classe D^2 (condition forte ! Existence des $\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ voire de toutes les dérivées partielles ne suffit pas)

Intégration des fonctions continues par morceaux sur un segment

Échange limite (uniforme)-intégrale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

CVU de la suite
(continuité des f_n) --
CVU de la suite, à valeurs dans un Banach
(Cpm des f_n et Cpm de f)

Convergence trivialement dominée

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

CVS de la suite
(Cpm des f_n et limite Cpm)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$$

CVU de la série
(continuité des f_n)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = \left(x \mapsto \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)$$

f_n CVU sur tout sous-segment, les F_n notant leurs primitives s'annulant en a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} F_n = \left(x \mapsto \int_a^x \sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)$$

$\sum f_n$ CVU sur tout sous-segment, les F_n notant leurs primitives s'annulant en a

Cas $k = 1$: $f_n \in C^1$

CVS des f_n , CVU des f'_n sur tout sous-segment

Cas général : $f_n \in C^k$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d^k f_n}{dt^k} = \frac{d^k}{dt^k} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

CVS des f_n , CVS des $f_n^{(i)}$ pour $1 \leq i < k$ et CVU des $f_n^{(k)}$ sur tout sous-segment

Cas $k = \infty$: $f_n \in C^\infty$

CVS des f_n , CVU sur tout sous-segment des $f_n^{(k)}$ pour tout k à partir d'un certain rang et CVS des précédentes à ce rang

Théorème de dérivation sous le signe somme

$$\frac{d^k}{dt^k} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d^k f_n}{dt^k}$$

Idem pour les $\sum f_n$ (et $\sum f_n'$, etc.) sur tout sous-segment

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

f est continue

Intégration des fonctions continues par morceaux sur un intervalle quelconque

Théorème de convergence dominée

CVS, $\int$ bilité et hypothèse de domination uniforme sur $\mathbb{N}$
(Cpm des f_n et limite Cpm)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

Théorème de convergence dominée version continue

CVS, $\int$ bilité et hypothèse de domination uniforme en λ
(Cpm des f_n et limite Cpm)

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_I f_\lambda(t) dt = \int_I \left(\lim_{\lambda \rightarrow \infty} f_\lambda \right)(t) dt$$

Théorème d'échange série-intégrale

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$$

Intégrabilités, CVS et convergence de la série des normes 1
(Cpm des f_n et limite de la somme Cpm)
OU CVD sur les sommes partielles ou les restes

Continuité sous le signe intégral

Continuité de $x \mapsto \int_I f(t, x) dt$ sur J

- $t \mapsto f(t, x)$ Cpm pour tout x
 - $x \mapsto f(t, x)$ continue pour tout t
 - domination uniforme en x
-

Cas $k = 1$:

- $f(\cdot, t)$ de classe C^1 ;
- $f(x, \cdot)$ intégrable ;
- $\frac{\partial}{\partial x} f(x, \cdot)$ est Cpm ;
- hypothèse de domination sur elle uniforme en x (au voisinage de tout point, sur tout compact...)

Cas général :

- $f(\cdot, t)$ de classe C^k ;
- pour tout $0 \leq p < k$, $\frac{\partial^p}{\partial x^p} f(x, \cdot)$ intégrable ;
- $\frac{\partial^p}{\partial x^p} f(x, \cdot)$ est Cpm ;
- hypothèse de domination sur elles uniforme en x (même remarque)

Cas $k = \infty$:

- $f(\cdot, t)$ de classe C^∞ ;
- pour tout k , $\frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x, \cdot)$ intégrable ;
- $\frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x, \cdot)$ est Cpm ;

hypothèse de domination sur elles uniforme en x (idem)

Théorème de Leibniz = théorème de dérivation sous le signe intégral

$$\frac{d^k}{dx^k} \int_I f(x, t) dt = \int_I \frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x, t) dt$$

Théorème de Fubini $\int_I \int_J f(x, y) dy dx = \int_J \int_I f(x, y) dx dy$	$\int_J f(x, y) dx$ et $\int_J f(x, y) dy$ existent toujours pour l'autre variable fixée ; $y \mapsto \int_J f(x, y) dx$ et $x \mapsto \int_J f(x, y) dy$ sont continues ; - la première est intégrable sur J.
INTERVERSION	
<i>Intégration de Riemann sur un segment</i>	
Continuité des intégrales paramétriques Continuité de $x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt$ sur D	f continue
Dérivation des intégrales à paramètre $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt$ continue	f continue, $\frac{\partial}{\partial x} f(x, t)$ existe en tout point du pavé et $(x, t) \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f(x, t)$ continue
INTERVERSION	
HYPOTHÈSES	
<i>Intégration de Riemann sur un intervalle quelconque</i>	
Théorème d'interversion $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n dx = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n dx$	f_n localement intégrables, CVU vers f sur tout sous-segment et I_n CVU sur $\mathbb{N}$ (si $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ sont l.i., $(\int_a^b f_i)$ CVU sur I si $\exists \phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ $\forall \varepsilon > 0 \exists A \in [a, b] \forall i \in I \forall x \in \mathbb{R} A < x < b \Rightarrow (\int_a^x f_i) - \phi_i < \varepsilon$, càd $\forall \varepsilon > 0 \exists A \in]a, b[\forall x, y \forall i \in I A < x, y < b \Rightarrow \int_x^y f_i < \varepsilon$).
Théorème de convergence simple $\int_I f_n \overrightarrow{CVU} \int_I f$ uniformément	f_i l. i. $\forall i \in I f_i \leq g$ l. i. d'intégrable convergente
Continuité des intégrales impropres à paramètres Continuité de $x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt$ sur D	$f : [a, b[\times D \rightarrow \mathbb{R}$ f continue $t \mapsto f(t, y)$ l. i. sur $[a, b[$ pour tout $y \in D$ $\int_a^b f(t, x) dt$ CVU sur D
Dérivabilité des intégrales impropres à paramètres $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt$ continue	D ouvert f continue $\frac{\partial}{\partial x} f(t, y)$ existe $\forall (t, y) \in [a, b[\times D$ et est continue sur $[a, b[\times D$ $\int_a^b f(t, x) dt$ et $\int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(t, x) dt$ CVU sur D
INTERVERSION	
HYPOTHÈSES	
<i>Intégration de Borel-Lebesgue</i>	
INTERVERSION	
HYPOTHÈSES	
Théorème de convergence monotone/théorème de Beppo-Levi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n d\mu = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$	(f_n) suite croissante de fonctions mesurables positives à valeurs dans $\mathbb{R}$
Échange série intégrale	
$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n d\mu = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n d\mu$	f_n mesurables positives

Théorème de convergence dominée

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n d\mu = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

(et convergence dans L^1 !)

f_n suite de fonctions mesurables à valeurs dans $\mathbb{C}$ qui converge vers f quelconque presque partout
 μ -p.p. $|f_n| \leq g$ intégrable

Théorème de CVD continue

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_I f(x, t) d\mu(t) = \int_I \lim_{x \rightarrow \infty} f(x, t) d\mu(t)$$

$f(x, \cdot)$ fonctions mesurables à valeurs dans $\mathbb{C}$ qui convergent simplement vers f μ -p.p.
 μ -p.p. $|f(x, \cdot)| \leq g$ intégrable

Échange série intégrale (amélioré)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n d\mu = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n d\mu$$

u_n mesurables, $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I |u_n| < \infty$

Continuité sous le signe

Continuité de $u \mapsto \int_X f(u, y) d\mu(y)$ en $u_0 \in I$

- $u \mapsto f(u, y)$ continue en u_0 pour μ -presque tout y
 - Pour tout $u \in I$, pour μ -presque tout y ,
 $|f(u, y)| \leq g(y)$ intégrable
-

Dérivation sous le signe intégral

$$\frac{d}{du} \int_X f(u, y) d\mu(y) = \int_X \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) d\mu(y) \text{ sur } I$$

- $y \mapsto f(u, y)$ L^1 pour tout u
 - $u \mapsto f(u, y)$ dérivable pour μ -presque tout y
 - pour tout $u \in I$, pour μ -presque tout y ,
 $\left| \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) \right| \leq g(y)$ intégrable
-

Holomorphie sous le signe intégral

$$\frac{d}{dz} \int_X f(z, x) d\mu(x) = \int_X \frac{\partial}{\partial z} f(z, x) d\mu(x) \text{ sur } U$$

- $f(z, \cdot)$ mesurable pour tout z ;
 - $f(\cdot, x)$ holomorphe pour presque tout x ;
 - $|f(z, x)| \leq \varphi(x)$ mesurable intégrable pour tout $z \in U$, pour presque tout $x \in X$.
-

Théorèmes de Fubini

$$\int_{X \times Y} f d\mu_1 \otimes d\mu_2 =$$

$$\int_X \int_Y f(x, y) d\mu_1 d\mu_2 = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu_2 d\mu_1$$

avec séparation en produit si $f(x, y) = g(x)h(y)$

μ_1, μ_2 σ -finies
 $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ mesurable (et alors les fibres le sont), positive (Fubini-Tonelli) ou intégrable par rapport à $d\mu_1 \otimes d\mu_2$ (Fubini-Lebesgue)

*Probabilités***INTERVERSION****HYPOTHÈSES****Théorème de transfert (pour la mesure image)**

$$\int_{\Omega} \varphi(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mathbb{P}_X(x)$$

X variable aléatoire réelle sur $(\Omega, T, \mathbb{P})$,
 $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mesurable et positive ou intégrable par rapport à $d\mathbb{P}_X$

Théorème de transfert (pour l'espérance)

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x) dx$$

X variable aléatoire admettant une densité f sur $\mathbb{R}$,
 $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable
